

## Визуализация примера для моделей и подходов к организации данных.

### **Иерархическая модель:**

Представляет данные в виде дерева, где каждый узел связан с дочерними узлами.

Например, Файловая система. Папка может содержать другие папки или файлы. Каждый узел (папка) может иметь «одного родителя» и «несколько дочерних объектов». Родительские узлы связаны с дочерними через «подчинённость».

### **Модель сетевых данных:**

Данные представлены в виде графа – узлов и связей между ними.

Например, Социальные сети. Пользователи сети связаны через «дружеские связи» или «подписки». В этом случае узлы (например пользователь) связаны с другими узлами через «роли связей» («друг», «подписчик», и т.д.)

### **Реляционная модель:**

Данные организованы в таблицы, где каждая таблица содержит строки (записи) и столбцы (атрибуты). Связи реализуются через внешние ключи.

Например взаимосвязь между таблицами «Клиенты» и «Заказы». В таблице «Клиенты» содержатся имя, адрес, телефон. А в таблице «Заказы»: номер заказа, дата, ID клиента. Связи между таблицами реализуются через «внешние ключи» (например, в таблице «Заказы» есть поле «ID клиента», связывающее заказ с конкретным клиентом).

### **Документно-ориентированная модель:**

Данные хранятся в виде документов (часто в формате JSON или BSON), где каждый документ может иметь вложенные структуры.

Например, MongoDB, содержащая документы с информацией о пользователях, заказах, товарах. Сами же документы – могут содержать вложенные объекты и массивы, например, список заказов внутри пользователя.

### **Колонковая модель:**

Данные хранятся по колонкам, что удобно для аналитики и обработки больших массивов.

Например в базе данных типа Cassandra или HBase. Они используются для хранения временных данных или логов. В основном данные хранятся в виде колонок, связанных по ключу строки. Обычно нет сложных связей между объектами – основной акцент на быстрой выборке по колонкам.

### **Модель временных рядов:**

Данные организованы по времени, часто с записью значений в определённые моменты.

Например, Финансовые показатели, где указана цена акций в определённый период времени. Каждая точка – это измерение с меткой времени и значением. Временные точки связаны по времени, образуя последовательность.